Proposatutako zortzi ariketa hauetako LAUri erantzun behar diezu.

Ez ahaztu azterketa-orrialde guztietan kodea jartzea.

- Proba idatzi honek 8 ariketa ditu.
- Ariketak bi multzotan banatuta daude:

  A multzoa: lau buruketa ditu, eta **2 ebatzi behar dituzu**.
  B multzoa: lau galdera ditu, eta **2ri erantzun behar diezu**.
  Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte

- Buruketa bakoitzak 3 puntu balio du. Atal guztiek balio berdina dute. Atal bakoitzaren emaitzak, zuzena zein okerra izan, ez du izango inolako eraginik beste ataletako emaitzen balioespenean.
- Galdera bakoitzak, gehienez, 2 puntu balio du.
- Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke.

Debes responder a CUATRO de los siguientes ocho ejercicios propuestos.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

- Esta prueba escrita se compone de 8 ejercicios.
- Los ejercicios están distribuidos en dos bloques:

  Bloque A: consta de cuatro problemas, **debes responder 2** de ellos.
  Bloque B: consta de cuatro cuestiones, **debes responder 2** de ellas.
  En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.
- Cada problema tiene un valor de 3 puntos. Todos los apartados tienen igual valor. El resultado, correcto o incorrecto, de cada apartado no influirá en la valoración de los restantes.
- Cada cuestión se valora en un máximo de 2 puntos.
- Puede utilizarse una calculadora científica.

2020

BLOQUE A: Problemas

(Consta de cuatro problemas, **debes responder a 2** de ellos)

A.1.- Sean dos hilos paralelos e infinitos, separados una distancia *"d"*, que transportan sendas corrientes de intensidades I_1 e $I_2 = 4I_1$ respectivamente, en el mismo sentido. Calcular, entre ambos hilos y en el plano en el que se encuentran:

a) El campo magnético $\overrightarrow{B}$ en módulo, dirección y sentido, a mitad de distancia entre los dos hilos conductores.
b) Los puntos en los que $\vec{B}$ es nulo.
c) Repetir los calculos anteriores, si I_2 invierte su sentido.

Datos:
Campo magnéico generado a una distacia r por un conductor rectilíneo e infinito:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}; \quad \mu_0 = 4\pi 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$$

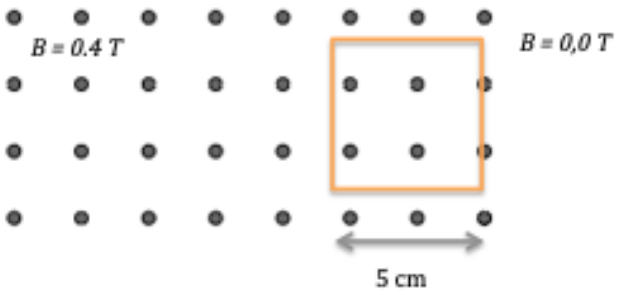
A.2.- Un satélite de 2500 kg de masa gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de $3\cdot10^4$ km de radio.

a) ¿Cuál será el valor de la gravedad en esa órbita?
b) ¿Cuánto vale la velocidad angular del satélite?
c) Si por alguna circunstancia la velocidad del satélite se anulara, éste empezaría a caer sobre la Tierra. ¿Con qué velocidad llegará a la superficie terrestre?

Datos:
Constante de gravitación universal: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$;
Radio de la Tierra: $R_T = 6{,}37\cdot10^6$ m; Masa de la Tierra: $M_T = 5{,}97\cdot10^{24}$ kg

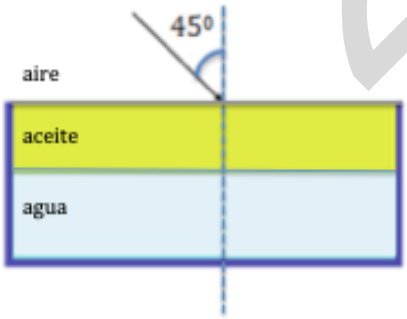
2020

A.3.- Una espira cuadrada de 5 cm de lado está en el interior de un campo magnético uniforme (ver figura).
Sabiendo que el valor del campo magnético B, que es perpendicular al papel y está dirigido hacia fuera, es de 0,4 T, determinar el valor de la f.e.m inducida e indicar el sentido de la corriente en la espira en los siguientes casos:



a) El valor del campo magnético se duplica en 0,1 segundos.
b) El campo magnético cambia de sentido en 3 segundos.
c) La espira se mueve hacia la derecha con una velocidad de 2 cm/s durante 1 s.

A.4.- Sea un recipiente con agua cuya superficie está cubierta por una capa de aceite**.**



a) Haz un diagrama que indique la trayectoria de los rayos de luz al pasar del aire al aceite y del aceite al agua.
b) Determina el ángulo de refracción en el agua si un rayo de luz incide desde el aire sobre la capa de aceite con un ángulo de 45^0 . ¿Con qué velocidad se desplazará la luz por el aceite? Si el espesor de la capa de aceite es de 3 cm, ¿qué tiempo tardará en atravesarla?
c) Supón que un haz de luz procedente del fondo del recipiente pasa del agua al aceite. Calcula el ángulo de incidencia en la superficie de separación entre el agua y el aceite para que la luz no pase al aire.

Datos:
Índices de refracción: n_1(aire) = 1; n_2(aceite) = 1,45 ; n_3(agua) = 1,33
Velocidad de la luz: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

2020

BLOQUE B: Cuestiones

(Consta de cuatro cuestiones, **debes responder a 2** de ellas)

B.1.- Reflexión y refracción de ondas: concepto, índice de refracción, leyes….. Conceptos de ángulo límite y reflexión total.

B.2.- Leyes de Kepler. Enunciados. Deducción de la 3ª ley para órbitas circulares, a partir de la ley de Gravitación**.**

B.3.- Lupa. Descripción. Esquema de la formacion de imagenes. Aumento**.**

B.4.- Líneas de fuerza y superficies equipotenciales en el campo gravitatorio creado por una masa puntual (o esférica).

2020

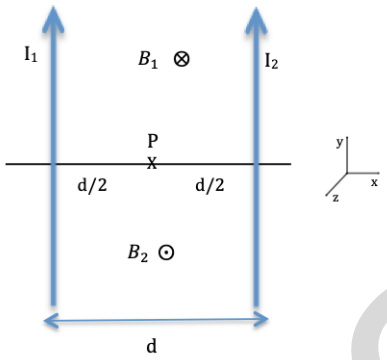
FÍSICA

En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.

BLOQUE A: Problemas

A1.- SOLUCIÓN

a) Para calcular $\vec{B}$ en el punto "P", hay que calcular la resultante vectorial en el mencionado punto, esto es, su modulo , su dirección y su sentido:



En este caso, los campos magnéticos creados tienen la misma dirección, en el plano perpendicular formado por los conductores, pero tienen sentido contrario.

Para calcular los campos magnéticos creados por los dos conductores en el punto P

$$\boldsymbol{B_1} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} \qquad \boldsymbol{B_2} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}$$

$$\boldsymbol{B_1} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} \qquad \boldsymbol{B_2} = \frac{\mu_0 4I_1}{2\pi \frac{d}{2}}$$

El campo magnético resultante es la suma vectorial de $\vec{B}_1$ *y* $\vec{B}_2$. Como estos vectores tienen sentido contrario, el campo magnético resultante es el siguiente:

$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = B_1 \cdot (-\vec{k}) + B_2 \cdot \vec{k}$

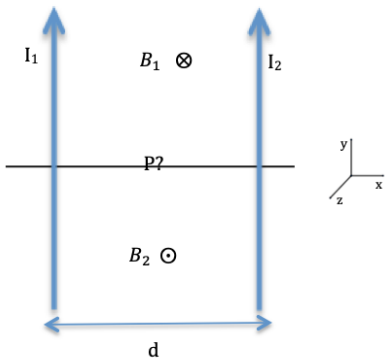
Para calcular el módulo

B = B_2-B_1 = $\frac{\mu_0 I_2}{2\pi\frac{d}{2}} - \frac{\mu_0 I_1}{2\pi\frac{d}{2}} = \frac{\mu_0 4I_1}{2\pi\frac{d}{2}} - \frac{\mu_0 I_1}{2\pi\frac{d}{2}} = \frac{\mu_0 3I_1}{\pi d} \Rightarrow$ B **=** $\frac{\mu_0 3I_1}{\pi d}$ **T**

Dirección y sentido : ⊙

En forma vectorial: $\vec{B}$ **=** $\frac{\mu_0 3I_1}{\pi d}$ $\vec{k}$ **T**

b) En este caso, el campo magnético resultante tiene que ser nulo, en un punto entre los dos conductores.



Hay que realizar la suma vectorial

$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1}(-\vec{k}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}\vec{k}$

Para obtener el punto en el que el campo magnético sea nulo :

$B_1 = B_2$

$\frac{\mu_0 4I_1}{2\pi r_2} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} \Rightarrow 4r_1 = r_2$

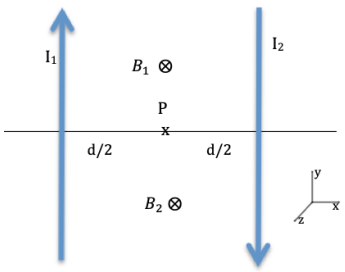
Siendo la distancia:

d = $r_1 + r_2$ **Sustituyendo: $r_1 = \frac{d}{5}$** m

El campo magnético es nulo:

2020

	Cuando la distancia al primer conductor es: $\mathbf{r_1 = \frac{d}{5}}$ **m**

	c) Los campos magnéticos creados tienen la misma dirección, y el mismo sentido en el plano perpendicular formado por los conductores.Se calculan los campos magnéticos creados por los dos conductores en el punto P $\boldsymbol{B_1} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1}$ $\boldsymbol{B_2} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}$ $\boldsymbol{B_1} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}}$ $\boldsymbol{B_2} = \frac{\mu_0 4I_1}{2\pi \frac{d}{2}}$

El campo magnético resultante es la suma vectorial de $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$

$\overrightarrow{\boldsymbol{B}} = \vec{\boldsymbol{B}}_2 + \vec{\boldsymbol{B}}_1 = \boldsymbol{B_1} \cdot (-\vec{k}) + \boldsymbol{B_2} \cdot (-\vec{k})$

Módulo

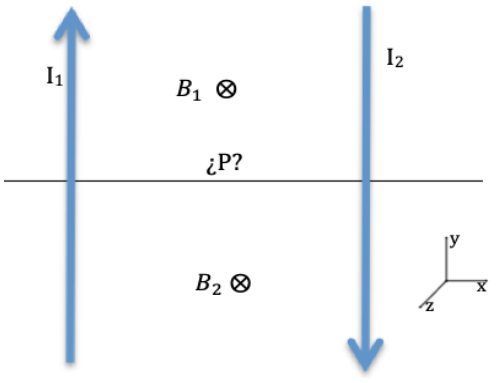
$\mathbf{B = B_1 + B_2} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{d}{2}} + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} = \frac{\mu_0 4I_1}{2\pi \frac{d}{2}} + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} = \frac{\mu_0 5I_1}{\pi d} \Longrightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 5I_1}{\pi d}$

Dirección y sentido : ⊗

En forma vectorial

$\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0 5I_1}{\pi d}(-\vec{k})T$

Para calcular el campo magnético nulo, en un punto entre los dos conductores, cuando las corrientes circulan en sentido contrario:

	En este caso el campo magnético entre los dos conductores no puede ser nuca nulo, en ningún punto. Las corrientes son antiparalelas y los campo magnéticos tienen la misma dirección y el mismo sentido.

2020

A2.- SOLUCIÓN

a) Valor de la gravedad en la órbita del satélite

$$F = m\,g_0 \Longrightarrow m\,g_O = \frac{GM_T\,m}{R_O^2} \;\Longrightarrow\; g_O = \frac{GM_T}{R_O^2}$$

Sustituyendo

$$\boldsymbol{g_O} = \frac{GM_T}{R_O^2} = \frac{6{,}67\cdot10^{-11}6\cdot10^{24}}{(3\cdot10^7)^2} = \mathbf{0{,}445 m/s^2}$$

b) Para calcular la velocidad angular del satélite
La fuerza centrípeta que esta sometido el planeta la suministra la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el satélite:

$$F_c = m\cdot a_n$$

$$F_g = F_c \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{G\cdot M_L\cdot m}{R_0^2} = m\cdot\frac{v^2}{R_0}$$

$$\frac{G\cdot M_L\cdot m}{R_0^2} = m\cdot\omega^2\cdot R_0 \Rightarrow g_O\cdot m = m\cdot\omega^2\cdot R_0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{g_O}{R_0}$$

$$\boldsymbol{\omega} = \sqrt{\frac{g_0}{R_0}} = \sqrt{\frac{0{,}445 m\cdot s^{-2}}{3\cdot10^7 m}} = \mathbf{1{,}22\cdot 10^{-4}\ rad/s}$$

c) Aplicando el principio de conservación de la energía :
$E_{órbita} = E_{superficie\ terrestre}$

En las condiciones citadas, el satélite solo tiene energía potencial:
$E_{pgo} + E_{zo} = E_{pgs} + E_{zs}$

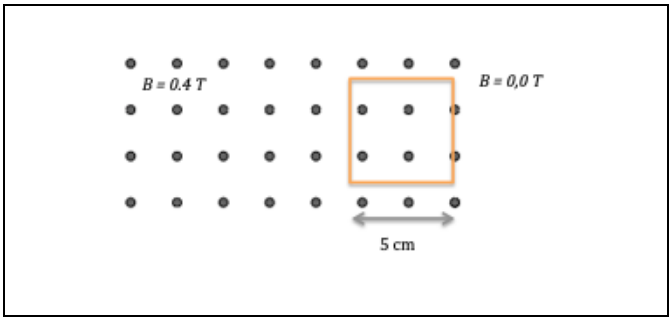
$$-G\cdot\frac{M_T\cdot m}{R_0} + 0 = -G\cdot\frac{M_T\cdot m}{R_T} + \frac{1}{2}\cdot mv^2$$

$$\frac{1}{2}\cdot v^2 = G\cdot M_T\cdot\left(\frac{1}{R_T}-\frac{1}{R_0}\right) \Rightarrow\; v = \sqrt{2\cdot G\cdot M_T\cdot\left(\frac{1}{R_T}-\frac{1}{R_0}\right)}\cdot$$

$$v = \sqrt{2\cdot 6{,}67\cdot10^{-11}N\cdot m^2\cdot Kg^{-2}\cdot 5{,}97\cdot10^{24}Kg\left(\frac{1}{6{,}37\cdot10^6\,m}-\frac{1}{3\cdot10^7 m}\right)}\cdot$$

v = 9923,54 m/s

A3.- SOLUCIÖN



En la situación inicial, la espira se encuentra completamente en el interior del campo magnético

$\varepsilon = \frac{-\Delta\emptyset}{\Delta t}$ y $\emptyset = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cos\alpha$

$\emptyset = \mathrm{B} \cdot \mathrm{S} \cdot cos0 = 0{,}40 \cdot 0{,}05^2 \cdot 1 = 1{,}00 \cdot 10^{-3} Wb$

a)

B = 2 · 0,4 = 0,8 T $\Rightarrow \emptyset = 0{,}8 \cdot 0{,}05^2 = 2{,}00 \cdot 10^{-3} Wb$

$\varepsilon = \frac{-\Delta\emptyset}{\Delta t} - \frac{\left(2{,}00\cdot10^{-3} - 1{,}00\cdot10^{-3}\right)}{0{,}1} = \mathbf{-0{,}01\ V}$

El flujo magnético ha aumentado, por tanto, en la espira se induce una corriente eléctrica tal que inducirá un campo magnético cuyo flujo se opondrá al inicial: la corriente inducida, es de sentido horario.

b)

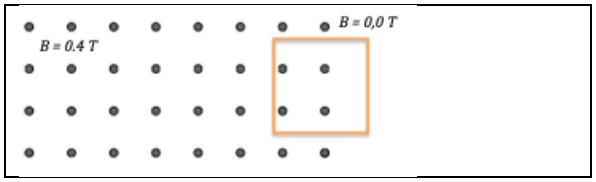
$$\alpha = 180° \Rightarrow \phi = B \cdot S \cdot cos180° = 0{,}4 \cdot 0{,}05^2(-1) = -1{,}00 \cdot 10^{-3} Wb$$

$\varepsilon = \frac{-\Delta\phi}{\Delta t} = -\frac{\left(-1{,}00\cdot10^{-3} - 1{,}00\cdot10^{-3}\right)}{3} = \mathbf{+6{,}667 \cdot 10^{-4} V}$

El flujo magnético ha disminuido, por tanto, la corriente inducida en la espira crea un campo magnético de sentido igual al existente, es decir, la corriente inducida circulará en sentido anti-horario.

c) En este caso el flujo magnético cambia puesto que disminuye la superficie de la espira, ya que parte de ella sale a la zona en la que no hay campo. Si se desplaza 2 cm a la derecha en un segundo, el área de la espira en el interior del campo será

S = 5 X 3 = 15 cm^2; S = 1,5 · 10^{-3}m^2



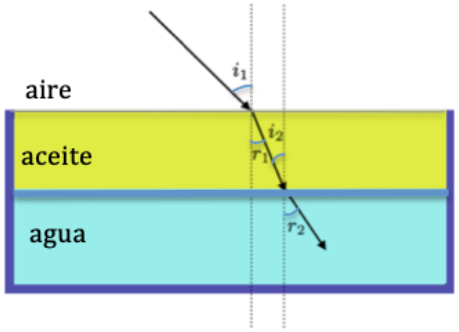
$$\emptyset = B \cdot S \cdot cos0 = 0{,}4 \cdot 0{,}0015 = 6{,}00 \cdot 10^{-4} Wb$$

$$\varepsilon = \frac{-\Delta\emptyset}{\Delta t} = \frac{-(6{,}00 \cdot 10^{-4} - 1{,}00 \cdot 10^{-3})}{1} = \mathbf{4{,}00 \cdot 10^{-4} V}$$

El flujo disminuye, la corriente inducida en la espira crea un campo magnético de sentido igual al existente, es decir, la corriente inducida circula en sentido anti-horario.

A4.- SOLUCIÓN

a) Diagrama



Teniendo en cuenta el índice de refracción: $i_1 > r_1$ eta $i_2 < r_2$
Además,
$r_1 = i_2$

b) Aplicando la ley de Snell:

$$n_1 \cdot sin(i_1) = n_2 \cdot sin(r_1) \quad \Rightarrow \quad 1 \cdot sin45° = 1{,}45 \cdot sin(r_1)$$

$$sin(r_1) = 0{,}4877 \quad \Rightarrow \quad r_1 = 29{,}19°$$

$$r_1 = i_2 \quad \Rightarrow \quad n_2 \cdot sin(i_2) = n_3 \cdot sin(r_2) \quad \Rightarrow \quad 1{,}45 \cdot sin(29{,}19°) = 1{,}33 \cdot sin(r_2)$$

$$sin(r_2) = 0{,}5317 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r_2 = 32{,}12°}$$

Para calcular la velocidad de la luz en el aceite:

$n = \frac{c}{v} \quad \Rightarrow 1{,}45 = \frac{3 \cdot 10^8}{v} \quad \Rightarrow$ **v = 206896,55 km/s**

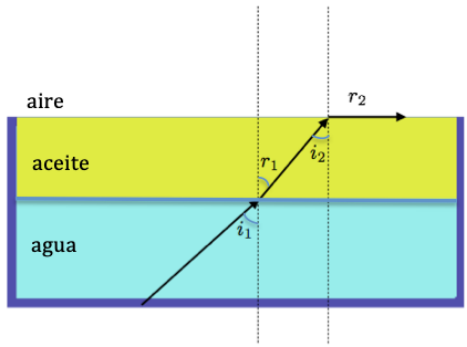
El tiempo necesario para cruzar la capa de aceite:

Para calcular la distancia en este caso, hay que darse cuenta de cuál es el camino que recorre el rayo:

$d = \frac{0{,}03}{cos(29{,}19°)}$ = 0,0344 m

$$t = \frac{d}{v} = \frac{0{,}0344}{206897 \cdot 10^3} = \mathbf{1{,}66 \cdot 10^{-10} s}$$

c)



Para que la luz no llegue al aire, se debe cumplir:
$r_2 = 90°$

$n_3 \cdot sin(i_1) = n_2 \cdot sin(r_1) \quad \Rightarrow \quad 1{,}33 \cdot sin(i_1) = 1{,}45 \cdot sin(r_1)$

$r_1 = i_2$

$n_2 \cdot sin(i_2) = n_1 \cdot sin(r_2) \quad \Rightarrow \quad 1{,}45 \cdot sin(i_2) = 1 \cdot sin(90°) \Rightarrow \quad sin(i_2) = 0{,}69$

$1{,}33 \cdot sin(i_1) = 1{,}45 \cdot 0{,}69 \quad \Rightarrow \quad sin(i_1) = 0{,}7522 \Rightarrow \quad i_1 = 48{,}78°$

Ángulo de incidencia $\boldsymbol{i_1 = 48{,}79°}$